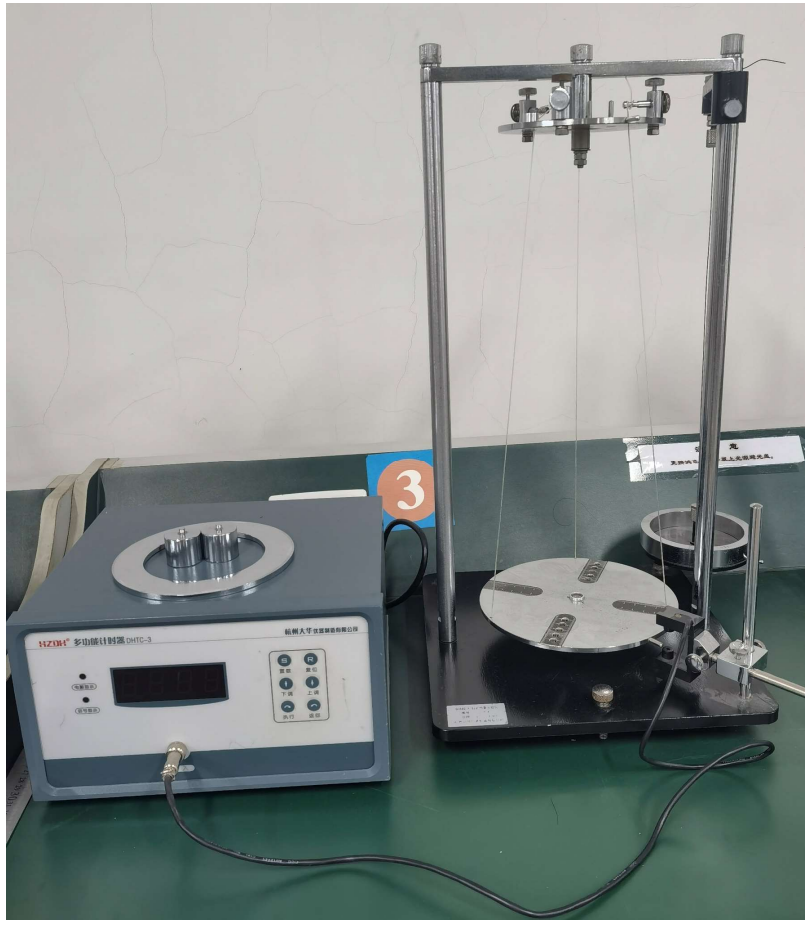
合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



三线摆实验

物 理 学 院



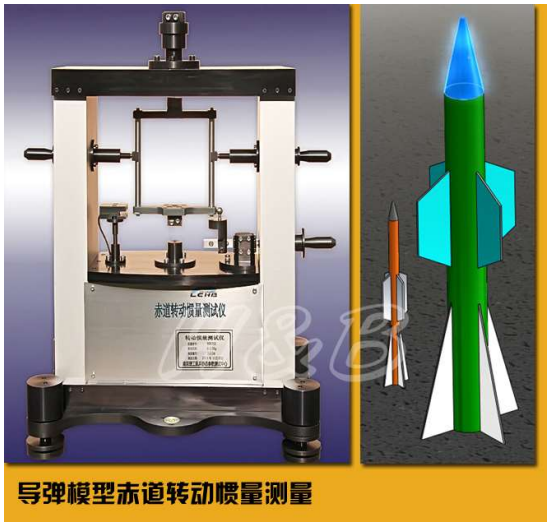
一、实验背景

- 冰上运动运动员收缩双手，人体质量分布相对转轴距离减小，转动惯量减小，施加力矩不变，旋转的角加速度变大，即转的更快
- 航空、航天、航海、电力、仪表、军工、工程技术和科学研究等领域。





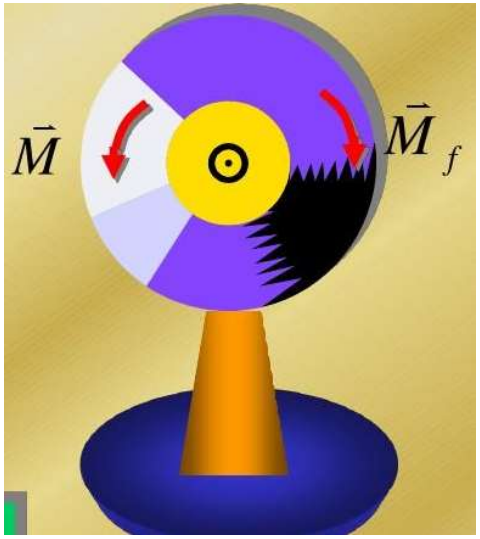


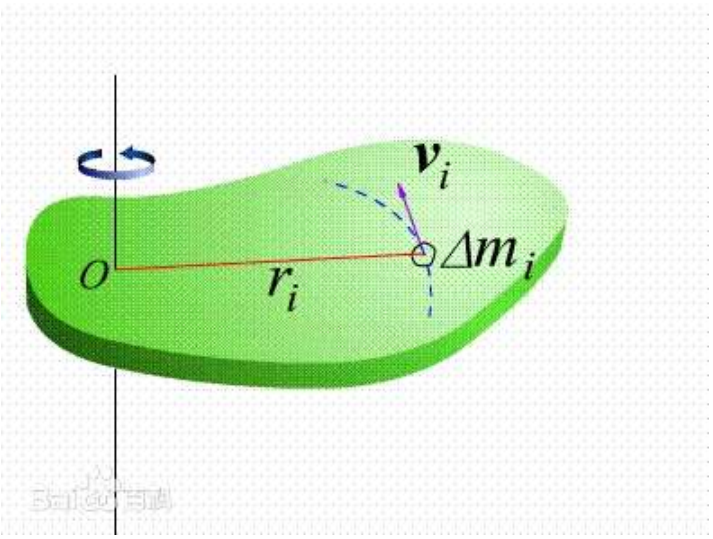


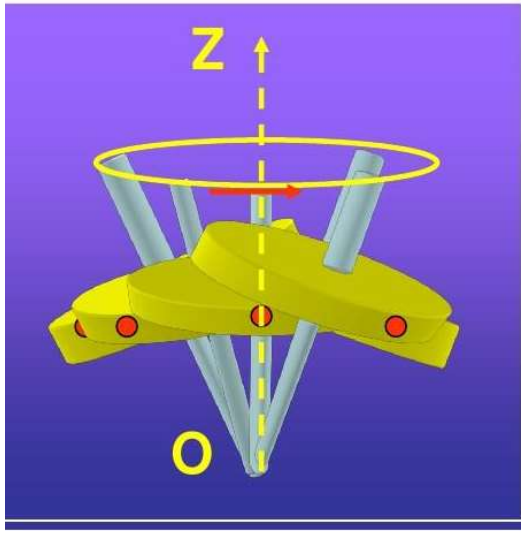


一、实验背景

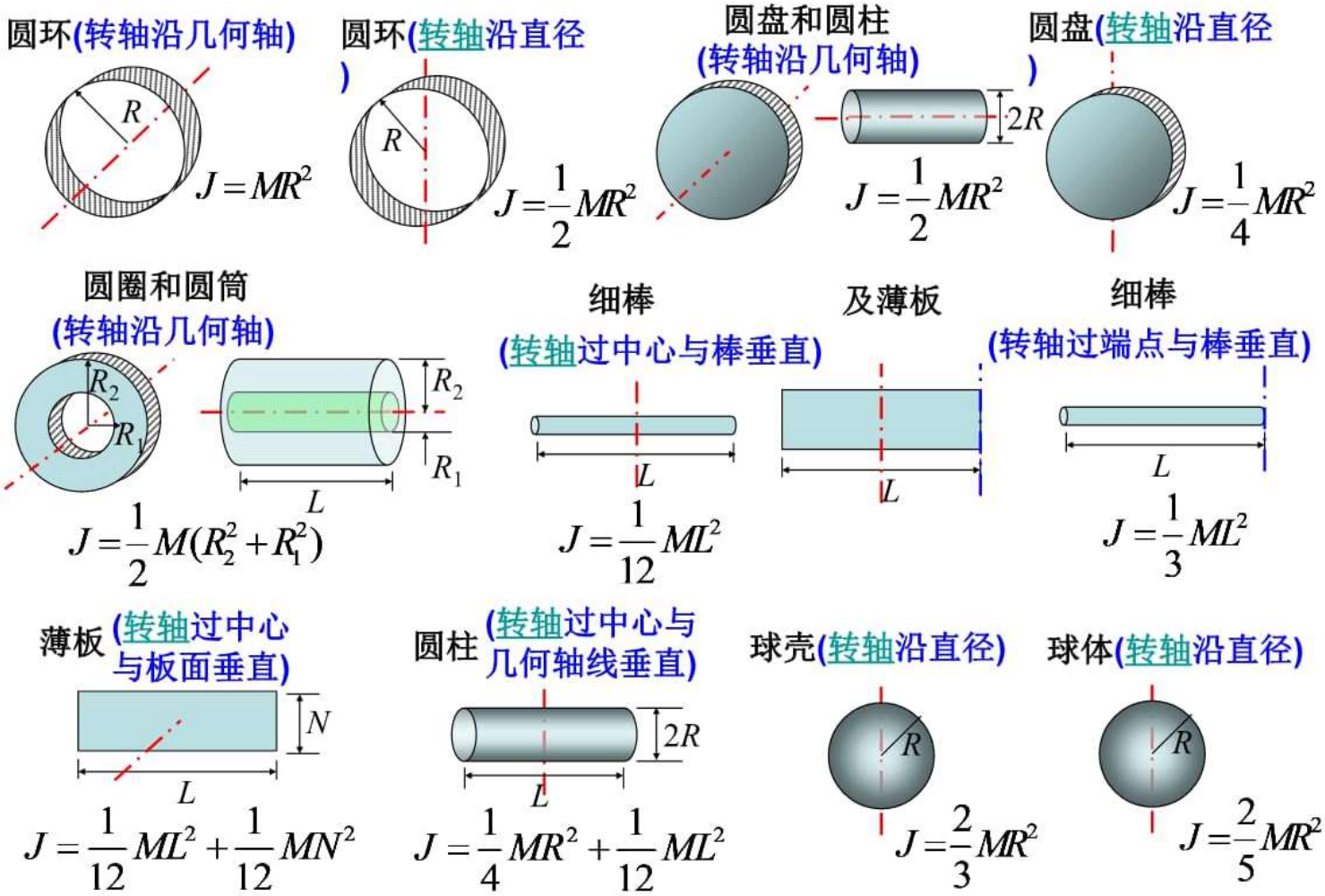
- 机械零件、电机转子、枪炮弹丸、发动机叶片、飞轮、陀螺、电风扇风叶、人造卫星外形设计，精确测定转动惯量十分必要
- 如电磁系统仪表指示系统，依据线圈转动惯量不同实现微小电流（检流计）或电量（冲击电流计）测量。







一、实验背景



❖转动惯量：描述刚体转动惯性大小的物理量

❖与刚体质量、质量分布（形状、大小和密度）及转轴位置有关。

❖转动惯量的表达式为

$$I=\sum_i m_i r_i^2$$

一、实验背景

- 测定刚体转动惯量方法：三线摆法、复摆法、扭摆法、落体法、转动惯量仪等
- 三线摆法既简便易行，又可测量任意形状的转动惯量
- 多模式转动惯量实验仪的研制，申请国家实用新型专利







二、实验目的

1. 学会用三线摆测量圆盘和园环绕其对称轴的转动惯量

2. 学会正确测量长度、质量、时间的方法

3. 验证转动惯量的平行轴定理

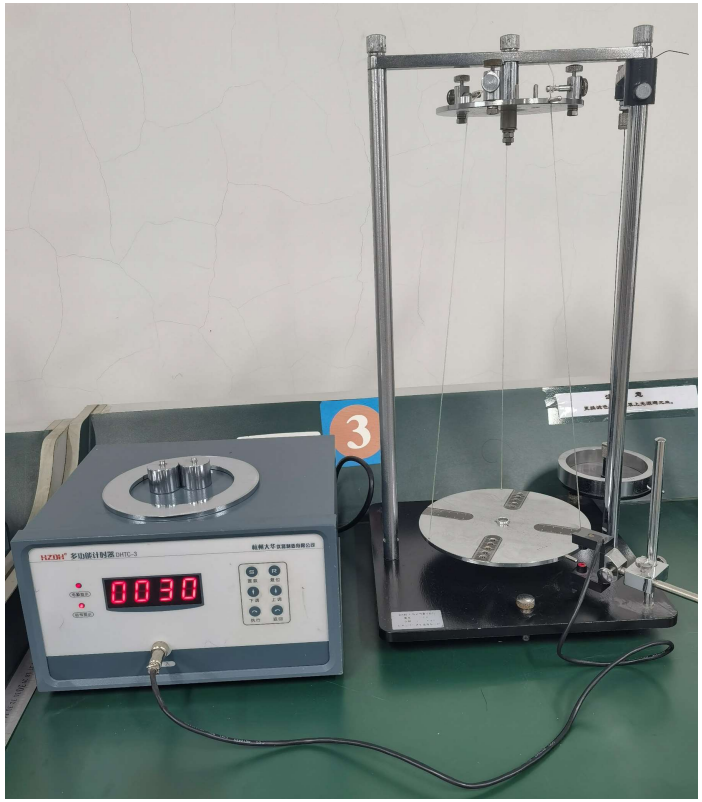
4. 着力培养学生科学素养和工匠精神

三、实验仪器





计时器



FB210型三线摆
转动惯量测定仪

四、实验原理

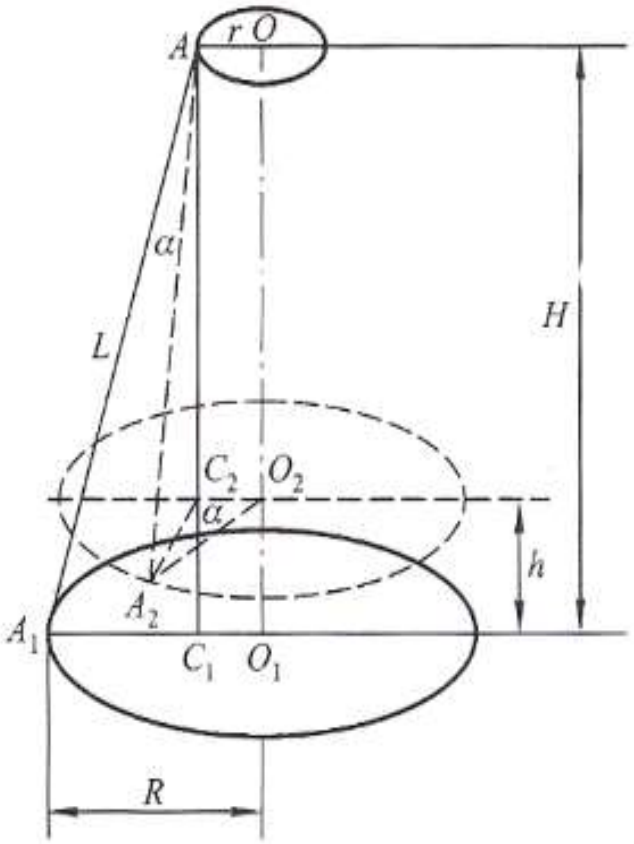
1. 下盘的转动惯量

下盘转动角度 θ 很小时，三线摆摆动可近似看作简谐运动。振动周期T_0，角位移θ_0、角速度ω_0和时间t的关系为：

$$\theta = \theta_0 \sin(\frac{2\pi}{T_0})t$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{2\pi\theta_0}{T_0}\cos\frac{2\pi}{T_0}t$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi\theta_0}{T_0}$$



通过平衡位置瞬间，略去摩擦力影响，根据机械能守衡定律，即

$$m_0 g h = \frac{1}{2} I_0 \omega_0^2$$

由几何关系，并 略去$\frac{h^2}{2}$，近似 $1-\cos\theta_0 \approx \theta_0^2/2$

$$h = \frac{Rr\theta_0^2}{2H}$$

四、实验原理

下盘的转动惯量 $$I_0 = \frac{m_0 g R r}{4\pi^2 H} T_0^2$$

上盘: a_1、a_2、a_3悬线点两两之间距离

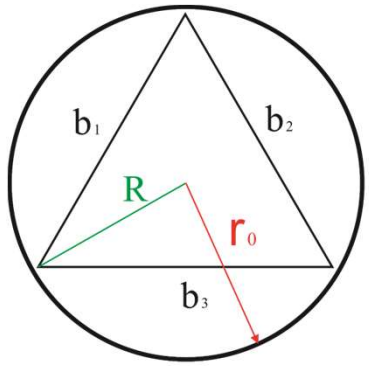
下盘: b_1、b_2、b_3 悬线点两两之间距离

R—下盘半径　　r—上盘半径

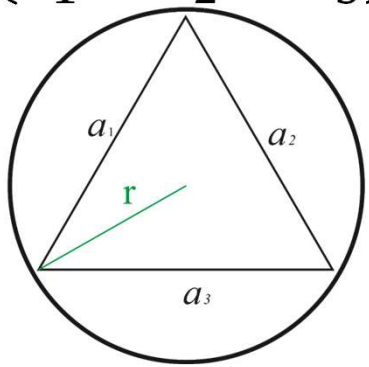
l_1、l_2、l_3 —— 悬线长 $$l = \frac{(l_1 + l_2 + l_3)}{3}$$

上下盘之间距离H

$$H = \sqrt{l^2 - (R - r)^2}$$



$$R = \frac{\sqrt{3}}{3}\overline{b} = \frac{\sqrt{3}}{3} \times \frac{1}{3}(b_1 + b_2 + b_3)$$



$$r = \frac{\sqrt{3}}{3}\overline{a} = \frac{\sqrt{3}}{3} \times \frac{1}{3}(a_1 + a_2 + a_3)$$

理论值　　相对不确定

$$I'_0 = \frac{1}{2} m_0 R^2$$

$$A_0 = \frac{|I_0 - I'_0|}{I'_0} \times 100\%$$

四、实验原理

2. 圆环的转动惯量　　理论值　　相对不确定

$$I_1=\frac{(m_0+m_1)gRr}{4\pi^2H}T_1^2-I_0$$

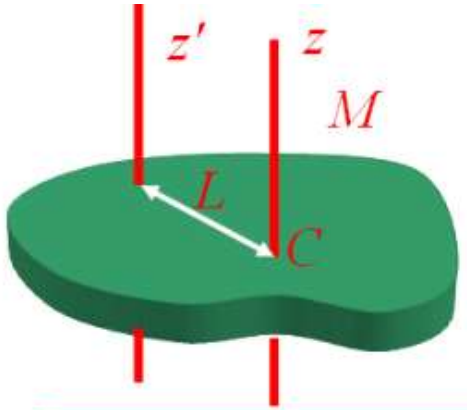
$$I_1'=\frac{1}{2}m_1(a^2+b^2)$$

$$A_1=\frac{\left|I_1-I_1'\right|}{I_1'}\times 100\%$$

3. 验证平行轴定理

平行轴定理：设刚体质量为m，绕通过质心转轴的转动惯量为I_c，将此轴朝任何方向平行移动一个距离d，则绕新轴的转动惯量为：

$$I=I_c+md^2$$

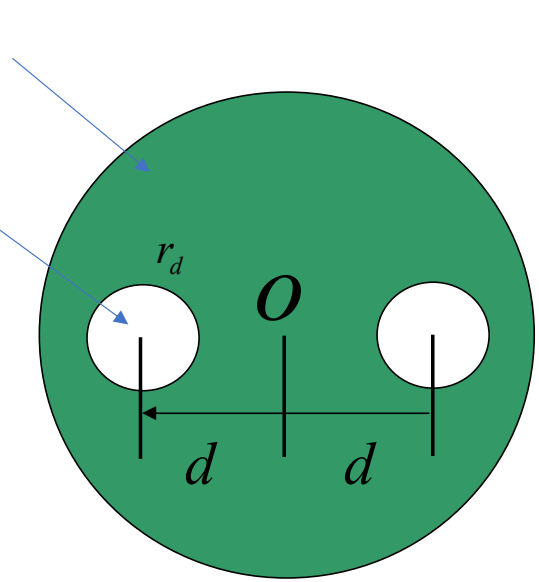


$$J_{z'}=J_z+ML^2$$

平行轴定理

四、实验原理

$$I_d = 1/2[\frac{(m_0 + 2m_2)gRr}{4\pi^2 H} T_2^2 - I_0]$$



理论值

$$I_d' = \frac{1}{2} m_2 r_d^2 + m_2 d^2$$

相对不确定

$$A_d = \frac{|I_d - I_d'|}{I_d'} \times 100\%$$

五、实验内容与步骤

1.仪器调整

1）上盘水平：调仪器底座三个 螺钉，使上盘水平，水准仪气泡居中

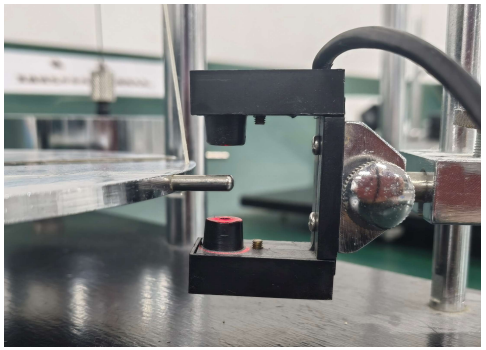
2） 下盘水平：调三悬线等长（约50cm）

3）调光传感接收装置：挡光杆能往返无摩擦通过光电门槽口

4）设置计数次数:置数 → 上/调30 → 置数 → 执行 → 读数 → 返回

注：计数器显示的计数为半个周期

如：30个周期，读数为60后显示时间。



五、实验内容与步骤

2.测量仪器常数

1）上盘: a_1、a_2、a_3悬线点两两之间距离

2）下盘: b_1、b_2、b_3 悬线点两两之间距离

3）R—下盘半径　　r—上盘半径

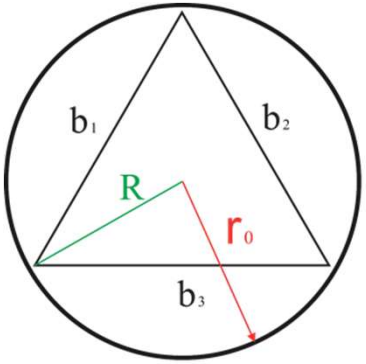
4）a、b—圆环内外半径

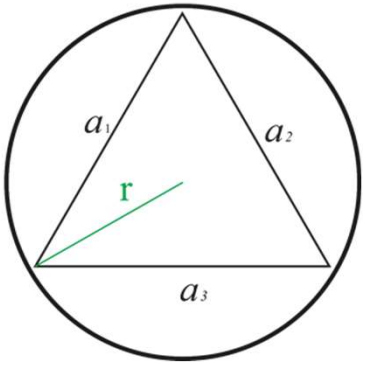
5）r_d —小圆柱半径　　$R=\frac{\sqrt{3}}{3}\overline{b}=\frac{\sqrt{3}}{3}\times\frac{1}{3}(b_1+b_2+b_3)$

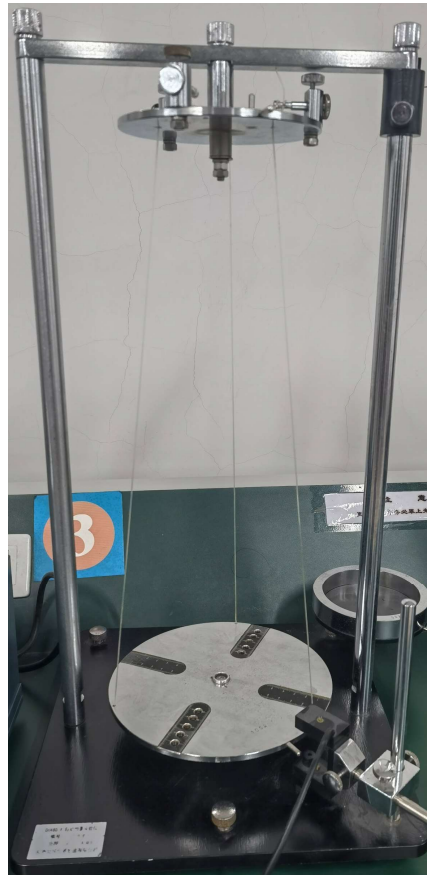
6）d —圆柱中心到盘中心距

7）l_1、l_2、l_3—— 悬线长

8) 上下盘之间距离H







$$H=\sqrt{l^2-(R-r)^2}$$

$$l=\frac{(l_1+l_2+l_3)}{3}$$

$$r=\frac{\sqrt{3}}{3}\overline{a}=\frac{\sqrt{3}}{3}\times\frac{1}{3}(a_1+a_2+a_3)$$

五、实验内容与步骤

3. 测周期T

1）轻轻钮动上圆盘(最大转角控制在5^0左右)带动下悬盘摆动，摆动几次后，按毫秒计仪“执行”键，每计量一个周期，周期显示数值自动递减，递减为0时，毫秒计显示悬盘扭转摆动30个周期的总时间T_0，按“返回”键盘，进行下一次测量，重复三次，差值不能超过1s，计算平均值T_0。

2）待测圆环置于悬盘上，使两者中心轴线重合，按上述方法测出摆动周期T_1。

3）将两个小圆柱对称放在下盘，按上述方法测出摆动周期T_2。



六、实验数据表格

形状	质量/kg	仪器常量和平行轴间距/m		30个周期的时间t/s		平均周期T/s
圆盘	m_0=	a_1=	r=	1		
		a_2=				
		a_3=		2		
		b_1=	R=			
		b_2=		3		
		b_3=				
		r_0=	l=			
圆环	m_1=	$D_1=2a$	$D_2=2b$	1		
				2		
				3		
圆柱	m_2=	r_d =	$2d$=	1		
				2		
				3		

八、实验数据处理

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

形状	质量/kg	仪器常量和平行轴间距/m		50个周期的时间t/s		平均周期T/s
圆盘	m_0= 1.273	a_1=0.0950	r=0.0549	1	70.55	1.4133
		a_2=0.0950				
		a_3=0.0950		2	71.02	
		b_1=0.1640	R=0.0947			
		b_2=0.1640		3	70.40	
		b_3=0.1640				
		r_0=0.1000	l=0.4860			
圆环	m_1= 0.555	D_1=2a =0.134	D_2=2b =0.180	1	72.41	1.4538
				2	72.91	
				3	72.75	
圆柱	m_2= 0.073	r_d =0.0120	2d=0.090	1	73.43	1.4682
				2	73.30	
				3	73.50	

七、实验注意事项

1)用水准仪调节三线摆下圆盘水平。

2)三悬线等长，50厘米左右，过短周期短增大记录误差，且摆动次数可能满足不了实验要求；过长周期太长，会延长实验时间。

3)三线摆起振前，要保持下盘静止，摆动角度要小于5度。启动后三线摆不能发生前后左右晃动，用手快速转动上盘带动下盘摆动。

4)游标卡尺、钢卷尺的读数一定要准确、规范（读估计数字）。



八、实验数据处理

下盘转动惯量实验值和理论值

$$I_0 = \frac{m_0 g R r}{4\pi^2 H} T_0^2 = \frac{1.273 \times 9.8 \times 0.0947 \times 0.0549}{4 \times 3.142^2 \times 0.4844} \times 1.4133^2 = 6.963 \times 10^{-3} kg \cdot m^2$$

$$I_0' = \frac{1}{2} m_0 r_m^2 = \frac{1}{2} \times 1.273 \times 0.100^2 = 6.365 \times 10^{-3} kg \cdot m^2$$

相对不确定度

$$E = \frac{|I_0 - I_0'|}{I_0'} \times 100\% = \frac{|6.963 - 6.365|}{6.365} \times 100\% = 9.4\%$$

八、实验数据处理

圆环转动惯量的实验值和理论值

$$I = I_1 - I_0 = \frac{gRr}{4\pi^2 H}(m_1 + m_0)T_0^2 - I_0 = 3.328 \times 10^{-3} kg \cdot m^2$$

$$I_0' = \frac{1}{2} m_1 (a^2 + b^2) = \frac{1}{2} \times 0.555 \times (0.067^2 + 0.090^2) = 3.493 \times 10^{-3} kg \cdot m^2$$

相对不确定度

$$E = \frac{|I - I'|}{I'} \times 100\% = \frac{|3.493 - 3.328|}{3.493} \times 100\% = 4.8\%$$

八、实验数据处理

验证平行轴定理实验值和理论值

$$I_d = \frac{1}{2}\left[\frac{(2m_2+m_0)gR}{4\pi^2 H}T_2^2 - I_0\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{(2\times0.073+1.273)\times9.8\times0.0947\times0.0549}{4\times3.142^2\times0.4844}\times 1.4682^2 - 6.963\times10^{-3}kg\cdot m^2\right]$$

$$= \frac{1}{2}(8.148-6.963)\times10^{-3}kg\cdot m^2 = 5.925\times10^{-4}kg\cdot m^2$$

$$I_d{}' = m_2 d^2 + \frac{1}{2}m_2 r_2^2 = 5.964\times10^{-4}kg\cdot m^2$$

相对不确定度

$$E = \frac{|I_d - I_d{}'|}{I_d{}'}\times100\% = \frac{|5.925-5.964|}{5.964}\times100\% = 0.66\%$$

九、实验结果讨论

产生误差的原因：系统误差 随机误差

实验过程中存在误差，如何解决：如测周期时光电门位置，摆角大小如何控制。

三线摆在摆动过程中振幅为什么会越来越小，对周期有否影响？

实验数据处理过程中存在的问题

实验的收获及相关意见建议

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



CLASS IS OVER